801 Q2378162 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INPI **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - INPI - Tecnologista em propriedade industrial – área: t1 – formação: qualquer área de formação.

Na tabela a seguir, são apresentados dados relativos a depósitos de desenho industrial (DI), extraídos do Anuário Estatístico de Propriedade Industrial (PI) 2000-2019, do INPI. Os dados relativos a DI referem-se a todos os pedidos de depósito de desenhos industriais protocolados no INPI no ano de referência e inseridos na base de produção de PI até a data de extração.

ano	depósitos de DI
2000	3.563
2001	3.732
2002	4.354
2003	5.104
2004	4.967
2005	5.209
2006	5.344
2007	5.323
2008	5.990
2009	5.237
2010	6.070
2011	6.889
2012	6.682
2013	6.847
2014	6.590
2015	6.038
2016	6.027
2017	6.000
2018	6.111
2019	6.432

INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v7.0. Internet:<www.gov.br/inpi> .

Acerca das informações presentes na tabela, julgue o item seguinte.

A mediana da série de depósitos de DI apresentada corresponde à média aritmética simples das quantidades referentes aos anos de 2009 e 2010.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

802 Q2378163 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Inferência estatística Intervalos de confiança , Principais distribuições de probabilidade , Distribuição Normal

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INPI **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - INPI - Tecnologista em propriedade industrial – área: t1 – formação: qualquer área de formação.

Acerca das informações presentes na tabela, julgue o item seguinte.

A média das quantidades de depósitos de DI referentes aos anos de 2015 a 2019 é superior a 6.100.

◯ Certo

◯ Errado

803 Q2378164 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Inferência estatística Estimação pontual , Intervalos de confiança

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INPI **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - INPI - Tecnologista em propriedade industrial – área: t1 – formação: qualquer área de formação.

Acerca das informações presentes na tabela, julgue o item seguinte.

Se a quantidade de depósitos de DI no ano de 2020 for inferior a 6.200, então a média de depósitos referentes aos anos de 2015 a 2020 diminuirá em relação à média referente aos anos de 2015 a 2019.

◯ Certo

◯ Errado

804 Q2382929 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** IPEA **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Desenvolvimento

Um economista analisou duas séries mensais que tratavam, respectivamente, do preço do combustível de aviação (y_t) e do número de passageiros do transporte aéreo (x_t), no período de 1980 a 2019, estabelecendo o seguinte modelo de regressão:
$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + e_t$,
em que e_t é o erro. No entanto, observou-se que as variáveis y_t e x_t não eram estacionárias e não eram cointegradas. A estratégia a ser empregada para se tentar resolver esse problema é

Ⓐ usar regressão dos mínimos quadrados ordinários.

Ⓑ usar regressão por mínimos quadrados generalizados.

Ⓒ usar um modelo de correção.

Ⓓ integrar as duas séries e tentar estimar o modelo, usando as séries integradas.

Ⓔ tratar o problema como uma regressão espúria.

805 Q2382931 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** IPEA **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Desenvolvimento

Um cientista mediu uma grandeza y para tempos t = 0,1,2,3, obtendo os seguintes valores:
$y(0) \cong 1,2$, $y(1) \cong 1,4$, $y(2) \cong 1,8$, $y(3) \cong 2,0$. Usando mínimos quadrados, o cientista obtém a função afim $y = at+b$ que melhor aproxima suas medidas. Usando essa função, que valor de y ele prevê para t=4?

(A) 2,20
(B) 2,26
(C) 2,30
(D) 2,34
(E) 2,40

806 Q2382935 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** IPEA **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Desenvolvimento

Em estudos sobre os diferenciais de salários entre homens e mulheres, há uma preocupação em entender o efeito do tempo dedicado aos afazeres domésticos (Td). Sabe-se que as mulheres dedicam a maior parte da sua jornada para essas atividades, dedicação maior do que a dos homens, e isso impacta no esforço dedicado ao trabalho.
Uma forma de calcular esse efeito é usar um banco de dados dos trabalhadores em painel balanceado e especificar a seguinte equação a ser estimada para homens e mulheres, separadamente: $\ln W_{it} = X_{it}\beta + Td_{it}\delta + \varepsilon_{it}$
Nessa equação, $\ln W_{it}$ é o logaritmo neperiano do salário-hora do trabalhador i no tempo t, X_{it} é uma matriz de variáveis explicativas observadas determinantes do salário, Td é o tempo dedicado aos afazeres domésticos. β é o vetor de parâmetros associados a X e d o parâmetro associado a Td, ambos a serem estimados pelo modelo. ε_{it} é o termo de erro aleatório não observado.
Existem várias formas de estimar esse efeito, e, sobre elas, conclui-se o seguinte:

(A) se o custo de oportunidade do tempo dedicado aos afazeres domésticos (Td) é alto, para aqueles que têm maiores salários, tais como os homens, a estimativa por MQO – Mínimos Quadrados Ordinários – de δ indicará um efeito negativo menor de Td sobre o salário.

(B) como há um painel balanceado, quando se estima por efeitos fixos, consegue-se controlar todas as características não observadas dos trabalhadores e, consequentemente, gera-se uma estimativa consistente de δ.

(C) uma condição suficiente para o método de VI – Variáveis Instrumentais – controlar para a endogeneidade da variável Td e gerar um estimador consistente para δ é ter um conjunto de instrumentos exógenos.

(D) quando a correlação entre Td e o termo de erro aleatório ε_{it} decorre de um efeito fixo individual, denominado de a_i, pode-se estimar de forma significativa e consistente o parâmetro δ por efeitos fixos.

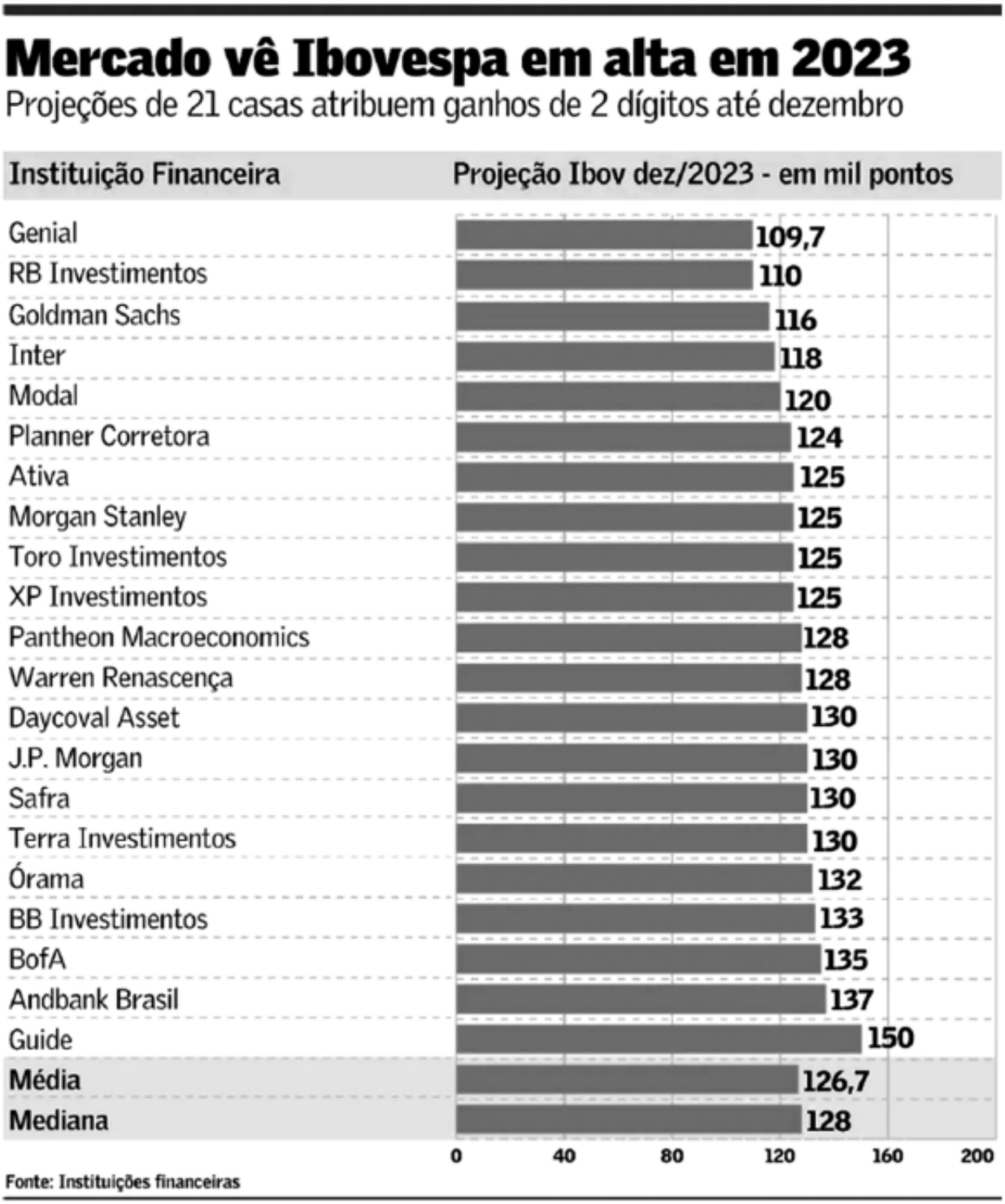
(E) na estimação por efeitos fixos, eliminam-se da regressão todas as características individuais observadas que são invariantes no tempo.

807 Q2383264 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** IPEA **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Ciência de Dados

Ao fim do ano de 2022, 21 instituições financeiras fizeram estimativas para o Ibovespa, principal índice de ações da bolsa brasileira (B3), mostradas na notícia do Jornal Valor Econômico de 22/12/2022, que também apresenta a média aritmética e a mediana dos dados.
Previsão para a bolsa é de alta em 2023

Casa mais otimista projeta Ibovespa em 150 mil pontos; rumo dos juros será decisivo



Disponível em: https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/12/22/previsao-para-a-bolsa-e-de-alta-em-20233.ghtml. Acesso em: 29 dez. 2023. Adaptado. No útimo pregão do ano de 2023, o Ibovespa fechou em 134.185,23 pontos, conforme dados da B3. Considerando-se os dados apresentados, a medida de posição das estimativas das instituições financeiras que mais se aproximou do resultado real, apresentado pelo Ibovespa no último pregão do ano, foi a:

(A) mediana

(B) média geométrica

(C) média harmônica

(D) menor moda

(E) maior moda

808 Q2383270 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** IPEA **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Ciência de Dados

Ao criar um índice para um *corpus* de notícias políticas, um pesquisador decidiu usar o modelo vetorial com a medida TF-IDF. Descobriu, porém, que essa medida pode ser calculada de várias formas, com a característica comum de calcular o peso de cada termo a partir da ideia de que esse termo

(A) esteja ou não esteja em um documento.

(B) tenha um peso diretamente proporcional à sua frequência no documento e inversamente proporcional à sua frequência nos documentos do *corpus*.

(C) tenha um peso inversamente proporcional à sua frequência no documento e diretamente proporcional à sua frequência nos documentos do *corpus*.

(D) seja representado por um vetor que indica um conjunto de outros termos que possuem o mesmo conceito semântico.

(E) seja representado por um vetor que é a soma das representações dos embeddings de todos os termos do documento.

809 Q2384626 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** IPEA **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Sociedade

Usando a base de dados de indivíduos pertencentes ao Sistema de Saúde, um pesquisador desenvolveu um modelo logístico para prever a chance de um indivíduo ter ou não ter uma determinada doença em função do tempo de prática de esporte. O modelo ajustado pelo pesquisador apresentou o seguinte resultado:

$$\widehat{\text{logit}}(X) = -1{,}65 - 0{,}45X$$

Considerando-se que exp(-0,45) ≈ 0,65, com base no resultado obtido, a que conclusão chegou o pesquisador?

(A) Para um aumento de um ano na prática de esporte, a chance de ter a doença aumenta 45%.

(B) Para um aumento de um ano na prática de esporte, a chance de ter a doença diminui 45%.

(C) Para um aumento de um ano na prática de esporte, a chance de ter a doença aumenta 35%.

(D) Para um aumento de um ano na prática de esporte, a chance de ter a doença diminui 35%.

(E) Para um aumento de um ano na prática de esporte, a chance de ter a doença diminui 65%.

810 Q2384722 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** IPEA **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação

Considere um estudo de evento que analisa o impacto do lançamento de um produto nas ações de uma empresa, ao longo de um período de 11 dias, onde o dia 0 representa o dia do lançamento. Uma regressão foi realizada para entender o efeito do evento sobre o retorno das ações, utilizando um modelo que incluiu variáveis de tempo, um indicador de evento e uma interação entre tempo e evento. Os resultados da regressão foram os seguintes: RetornoAções (Tempo, Evento) = 0,02 - 0,003Tempo + 0,05Evento - 0,01Tempo x Evento + ε , onde • RetornoAções representa o retorno das ações da empresa; • Tempo é o período de tempo em dias codificados de -5 a 5; • Evento é uma variável indicadora que vale 1 se Tempo> 0 e 0 caso contrário; • ε é o termo de erro. Supondo-se que todos os coeficientes da equação acima sejam estatisticamente significativos individual e conjuntamente a 5%, verifica-se que o

(A) impacto do lançamento do produto foi positivo nos primeiros dias após o evento de lançamento do produto e depois reduziu, atingindo o seu ponto mais baixo no dia 5.

(B) impacto do lançamento do produto foi negativo nos primeiros dias após o evento, tornou-se positivo no dia 3 e manteve-se positivo até o final do período analisado.

(C) impacto do lançamento do produto foi negativo nos dias imediatamente anteriores ao evento e se tornou positivo apenas após o dia 3.

(D) lançamento do produto teve um impacto linear e constante, resultando em um aumento de 0,05 unidades no retorno das ações, em cada dia após o evento.

(E) lançamento do produto teve um efeito neutro no retorno das ações, pois o coeficiente do indicador de evento é insignificante estatisticamente.

811 Q2384726 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** IPEA **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação

Considere um estudo sobre o impacto de um programa de treinamento de habilidades técnicas em dois grupos de trabalhadores (Grupo P e Grupo Q), em relação à sua renda ao longo do tempo. Para isso, os pesquisadores estimam a seguinte equação:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{ x } \text{Treinamento}_{it} + \beta_2 \text{ x } \text{GrupoQ}_i + \beta_3 \text{ x } (\text{Treinamento}_{it} \text{ x } \text{GrupoQ}_i) + \epsilon_{it},$$

onde • Y_{it} é a renda do indivíduo *i* no período de tempo *t*;
• Treinamento_{it} é uma variável binária que indica se o indivíduo *i* recebeu ou não o treinamento no período *t* (0 para não e 1 para sim);
• GrupoQ_i é uma variável binária que indica se o indivíduo *i* pertence ao Grupo Q (0 para Grupo P e 1 para Grupo Q);
• ϵ_{it} é o termo de erro.
Antes do treinamento, a renda média para o Grupo P era R$ 1.000,00 e para o Grupo Q era R$ 1.050,00. Após o treinamento, a renda média para o Grupo P foi para R$ 1.050,00 e para o Grupo Q foi para R$ 1.150,00. Qual é a estimativa de β_3, em reais, nesse cenário, considerando-se que todos os coeficientes da equação foram estatisticamente significativos?

(A) 25,00
(B) 50,00
(C) 75,00
(D) 100,00
(E) 200,00

812 Q2386372 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IBFC **Órgão:** TRF - 5ª REGIÃO **Provas:** IBFC - 2024 - TRF - 5ª REGIÃO - Técnico Judiciário - Área de Apoio Especializado - Especialidade Desenvolvimento de Sistemas da Informação ...

Os valores abaixo representam os faturamentos (em unidades monetárias-u.m.) de lojas localizadas em shoppings centers em certo dia:
60 lojas faturaram 100 u.m.; 45 lojas faturaram 165 u.m.; 39 lojas faturaram 185 u.m.; 12 lojas faturaram 210 u.m.; 11 lojas faturaram 225 u.m.. **O faturamento mediano das lojas em unidades monetárias foi de:**

(A) 100
(B) 165
(C) 185
(D) 210

813 Q2386373 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IBFC **Órgão:** TRF - 5ª REGIÃO **Provas:** IBFC - 2024 - TRF - 5ª REGIÃO - Técnico Judiciário - Área de Apoio Especializado - Especialidade Desenvolvimento de Sistemas da Informação ...

A soma das diferenças entre cada um dos valores de um conjunto e a média aritmética dos valores desse conjunto é:

(A) o dobro da média dos valores do conjunto

(B) um valor que depende dos valores do conjunto

(C) metade da média dos valores do conjunto

(D) zero

814 Q2386374 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IBFC **Órgão:** TRF - 5ª REGIÃO **Provas:** IBFC - 2024 - TRF - 5ª REGIÃO - Técnico Judiciário - Área de Apoio Especializado - Especialidade Desenvolvimento de Sistemas da Informação ...

Certa disciplina em um curso superior tem três avaliações, A1, A2 e A3, sendo que A1 tem peso 2, A2 tem peso 3 e A3 tem peso 5. A média para aprovação na disciplina é 6,0 e todas as avaliações têm nota máxima igual a 10,0. Um aluno que tirou 4,5 na A1 e 2,0 na A2 precisa obter na avaliação A3, para ser aprovado, nota mínima igual a:

(A) é impossível o aluno ser aprovado pois ele teria que tirar nota superior a 10,0

(B) 10,0 (dez)

(C) 9,0 (nove)

(D) 8,0 (oito)

815 Q2386930 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** PC-PE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - PC-PE - Escrivão de Polícia

Texto 2A4-I

Em uma caixa de munições de calibre 38, há 5 tipos de cartuchos com comprimentos distintos. Certo policial contabilizou: 14 munições do tipo Super Comp, de comprimento igual a 32,5 mm; 12 munições do tipo S&W, de comprimento igual a 30,5 mm; 8 munições do tipo Revolver Short, de comprimento igual a 27,9 mm; 10 munições do tipo Revolver Long, de comprimento igual a 35,6 mm; e 6 munições do tipo Winchester, de comprimento igual a 40,4 mm.

Na situação descrita no texto 2A4-I, a mediana do comprimento corresponde ao comprimento de uma munição do tipo

(A) Super Comp

(B) S&W.

(C) Revolver Short.

(D) Revolver Long.

(E) Winchester.

816 Q2444330 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FINEP **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - FINEP - Analista - Crédito, Finanças e Orçamento

x	0	1	2	3	4	5
y	0	1	3	13	14	25

Considerando que a tabela precedente exibe uma amostra aleatória bivariada (x,y) de tamanho $n = 6$, na qual y representa uma variável dependente e x denota uma variável regressora, assinale a opção que apresenta uma curva de regressão $(\hat{y})$ ajustada para esse conjunto de dados mediante aplicação do método de mínimos quadrados ordinários.

A $\hat{y} = 0{,}5x^2 + 12{,}5$

B $\hat{y} = 5x = 2$

C $\hat{y} = x^2$

D $\hat{y} = 3{,}73\ x$

E $\hat{y} = 11{,}2$

817 Q2532213 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Tuparetama - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Prefeitura de Tuparetama - PE - Auxiliar Administrativo

Julgue o item que se segue.

A moda de um conjunto de dados refere-se ao valor que aparece com maior frequência, sendo um indicador útil para identificar o resultado mais comum em um conjunto de dados coletados.

◯ Certo

◯ Errado

818 Q3168896

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** AMAUC **Órgão:** Prefeitura de Piratuba - SC **Prova:** AMAUC - 2024 - Prefeitura de Piratuba - SC - Professor Ensino Fundamental II - Matemática

A Estatística envolve a coleta, organização, análise, interpretação, apresentação e descrição de dados. Ela fornece métodos e técnicas para lidar com a incerteza e a variabilidade dos fenômenos, ajudando a tomar decisões informadas. Sobre conhecimentos de estatística, analise as seguintes informações:
I. A média aritmética é uma medida de tendência central que não é influenciada por valores extremos. É um conjunto de dados que é obtido somando-se todos os "valores x pesos" e depois dividindo o total pela soma dos pesos da amostra. II. A mediana é o valor que divide a distribuição ao meio, sendo menos afetada por valores extremos. III. O desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados. Ou seja, o desvio padrão indica o quanto um conjunto de dados é uniforme. Quanto mais próximo de 0 for o desvio padrão, mais homogêneo são os dados. IV. O histograma é a representação gráfica em colunas ou em barras de um conjunto de dados previamente tabulado e dividido em classes uniformes ou não uniformes. A base de cada retângulo representa uma classe, a altura de cada retângulo representa a quantidade ou a frequência absoluta com que o valor da classe ocorre no conjunto de dados para classes uniformes ou a densidade de frequência para classes não uniformes. Assinale a alternativa correta:

(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
(B) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
(C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
(D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
(E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

819 Q3400571

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** OBJETIVA **Órgão:** Prefeitura de Dezesseis de Novembro - RS **Provas:** OBJETIVA - 2024 - Prefeitura de Dezesseis de Novembro - RS - Agente Administrativo Jurídico ...

Henrique recebeu seu boletim contendo todas as notas obtidas durante o ano letivo:

Matéria	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre
Português	6,0	6,5	5,0
Matemática	8,0	8,0	7,0
História	7,0	8,0	6,0
Geografia	6,5	7,5	8,0
Ed. Física	9,0	9,5	10,0

Em relação às informações presentes no quadro, considerando-se todas as notas obtidas por Henrique, assinalar a alternativa que representa a moda de suas notas:

(A) 6,0
(B) 6,5
(C) 7,0
(D) 8,0

820 Q3421938 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** OBJETIVA **Órgão:** Prefeitura de Marcelino Ramos - RS **Prova:** OBJETIVA - 2024 - Prefeitura de Marcelino Ramos - RS - Monitor de Escola

Os dados abaixo apresentam a massa, em quilogramas, das pessoas de certa família. Sendo assim, assinalar a alternativa que apresenta a mediana dessa distribuição: 26, 38, 49, 69, 76, 81

(A) 44
(B) 49
(C) 54
(D) 59

Respostas

801: **E** 802: **C** 803: **E** 804: **D** 805: **C** 806: **E** 807: **E** 808: **B** 809: **D** 810: **A**

811: **B** 812: **B** 813: **D** 814: **C** 815: **A** 816: **C** 817: **C** 818: **D** 819: **D** 820: **D**